SYMÉTRIE AXIALE

ACTIVITÉ 1

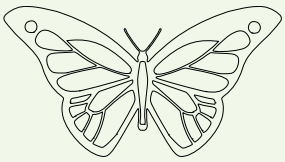
Figure 1

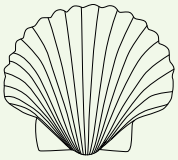
Figure 2

Figure 3

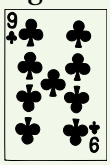
Figure 4

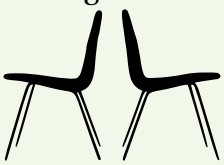
Figure 5

Figure 6

1. Pour chacune des figures ci-dessus, est-il possible de trouver un axe de pliage pour que la figure se superpose parfaitement sur elle-même ? Les tracer dans les cas où c'est possible.
2. Comment s'appelle un tel axe de pliage ?
3. Dans le cas où la figure se superpose sur elle-même, comment s'appelle « l'autre moitié » de la figure par rapport à l'axe de pliage ?

ACTIVITÉ 2

1. Tracer une droite (d).
2. a. Placer un point A n'appartenant pas à la droite (d).
   b. Plier la feuille le long de la droite (d) et placer la pointe du compas sur le point A (de sorte à laisser une marque sur l'épaisseur du dessous).
   c. Déplier la feuille et placer un point à la marque laissée précédemment. Le nommer A'.
   d. Tracer le segment $[AA']$.
3. a. Que représente la droite (d) par rapport au segment $[AA']$?
   b. Que représente le point A' par rapport au point A et à la droite (d) ?
   c. Coder la figure obtenue.
4. a. Recommencer la question 2. avec un point B appartenant à la droite (d).
   b. Que peut-on dire du symétrique de B par rapport à (d) ?

ACTIVITÉ 3

Le but de cet exercice est de réussir à expliquer comment tracer le symétrique d'une figure par rapport à un axe donné.

1. a. Tracer un triangle ABC isocèle en A, tel que $AB = 5$ cm et $BC = 7$ cm.
   b. Tracer une droite (d).
   c. Placer A', B' et C' ; les symétriques respectifs de A, B et C par rapport à (d).
   d. Tracer le triangle $A'B'C'$. Que représente-t-il par rapport au triangle ABC et à la droite (d) ?
2. a. Pourriez-vous donner une méthode permettant de tracer le symétrique de n'importe quelle figure par rapport à un axe donné ?
   b. Comment pourrait-on tracer le symétrique d'une droite par rapport à un axe donné ?

ACTIVITÉ 4

1. a. Tracer deux droites sécantes (d_1) et (d_2).
   b. Placer trois points A, B et C sur la droite (d_1).
   c. Construire A', B' et C' les symétriques respectifs de A, B et C par rapport à (d_2). À votre avis, ces points sont-ils alignés ?
   d. Le vérifier en traçant une droite passant par ces points.
2. Comparer les longueurs de $[AB]$ et $[A'B']$. Que constate-t-on ?
3. a. Tracer un triangle FGH tel que $FG = 5$ cm, $HF = 7$ cm et $\widehat{GFH} = 60°$.
   b. Construire le symétrique de FGH par rapport à (d_2). À votre avis, combien mesure l'angle dont le sommet est le symétrique de F par rapport à (d_2) ?
   c. Le vérifier en mesurant.
4. En utilisant les questions **1.**, **2.** et **3.**, dire quelles propriétés sont conservées par symétrie axiale.